

chapitre IV

Application de la réduction des matrices aux systèmes différentiels

§ 1 Généralités

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $x: I \rightarrow K^n$ (où $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) une fonction vectorielle réelle (ou complexe) continue de variable réelle

$\forall t \in \mathbb{R}, x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ où $x_i(t) \in K$,

$\forall i = 1, \dots, n$ et $x_i(t)$ continue sur I .

La dérivée de $x(t)$ notée $x'(t)$ est définie par

$$x'(t) = (x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t)).$$

Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ une matrice carrée d'ordre n à coefficients constants dans K et $g(t) = (g_1(t), g_2(t), \dots, g_n(t))$ une fonction vectorielle définie sur I à valeurs dans K^n , qu'on suppose de classe C^∞ .

Définition

a) On appelle équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre à coefficients constants, dans K^n , toute équation de la forme :

$$(Sg) \quad x'(t) = A \cdot x(t) + g(t).$$

où $x(t)$ est une fonction inconnue à déterminer.

b) Toute fonction vectorielle $x(t)$ de classe C_1 sur I , vérifiant l'équation (S_g) , est appelée solution de l'équation linéaire du 1^{er} ordre dans K^n .

Une telle solution est un ensemble de n fonctions de variables réelles à valeurs dans K :

$t \rightarrow x_i(t), i=1, \dots, n$ continues dérivables sur I et vérifiant le système $(S'_g) \begin{cases} x'_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j(t) + g_i(t) \\ i=1, \dots, n \end{cases}$

Définition

a) (S_g) et (S'_g) sont appelés systèmes de n équations différentielles du 1^{er} ordre à coefficients constants (si les a_{ij} sont constants)

b) si $g=0$, le système $(S_0) \quad x'(t) = A x(t)$ est appelé système homogène associé à (S_g) .

Remarque

L'égalité $x'(t) = A x(t) + g(t)$ donne : $x(t)$ étant de classe C^1 montre que $x(t)$ est de classe C_2 et par

récurrente de classe C^∞

Exemple:

Soit $n=2$, $x(t) = (x_1(t), x_2(t)) \in \mathbb{R}^2$, $\forall t \in \mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } g(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le système (S_g) $x'(t) = Ax(t) + g(t)$

$$\text{i.e. } \begin{pmatrix} x'_1(t) \\ x'_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{équivalent à } \begin{cases} x'_1(t) = 2x_1(t) - x_2(t) + 1 \\ x'_2(t) = x_1(t) + 3x_2(t) - 1. \end{cases}$$

le système homogène associé est : $\begin{cases} x'_1(t) = 2x_1(t) - x_2(t) \\ x'_2(t) = x_1(t) + 3x_2(t) \end{cases}$

$$\text{c.à.d. } (S_0): x'(t) = Ax(t).$$

Le résultat général concernant les solutions des équations (S_g) et (S'_g) avec le second membre g est donné par la proposition suivante :

Proposition: 6

i) L'ensemble $\text{de}(S_0)$ est un sous espace vectoriel de l'espace des fonctions $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K}^n)$

ii) La connaissance d'une solution particulière de (S_g) et de toutes les solutions de (S_0) suffit pour connaître toutes les solutions de (S_g) i.e :

la solution générale de (S_g) = une solution particulière de (S_g) + la solution générale de (S_0) .

Preuve:

i) L'ensemble des solutions de (S_0) est non vide car $x(t) = 0, \forall t$ est solution de (S_0) .

Soient φ et ψ deux solutions de S_0 et λ et μ deux scalaires de K .

$$\varphi'(t) = A\varphi(t) \Rightarrow \lambda \varphi'(t) = \lambda A\varphi(t)$$

$$\psi'(t) = A\psi(t) \Rightarrow \mu \psi'(t) = \mu A\psi(t)$$

la fonction $\lambda\varphi + \mu\psi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est solution de (S_0)

$$\text{car } (\lambda\varphi + \mu\psi)'(t) = A(\lambda\varphi + \mu\psi)(t)$$

Par la remarque précédente elle est C^∞ .

ii) Soit $y(t)$ une solution particulière de (S_g) et

$x(t)$ une solution quelconque de (S_g) :

$$y'(t) = Ay(t) + g(t)$$

$$x'(t) = Ax(t) + g(t)$$

alors $x'(t) - y'(t) = A(x(t) - y(t))$ et donc $z(t) = x(t) - y(t)$ est une solution de (S_0) , par conséquent,

$$x(t) = y(t) + z(t)$$

Toute solution de (S_g) se met donc sous la forme d'une solution particulière de (S_g) et de la solution générale de (S_0) .

Définition

On appelle problème de données initiales sur $[0, +\infty[$, tout problème de la forme

$$(P) \quad \begin{cases} x'(t) = Ax(t) + g(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \text{où } x_0 \text{ est un vecteur donné}$$

• si $n=1$, on sait que la solution de $\begin{cases} x'(t) = ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$

où $a, x_0 \in K$, est donnée par $x(t) = x_0 e^{ta} = e^{ta} \cdot x_0$

Question:

Trouve-t-on dans le cas général, $n > 1$, une solution de la forme " $e^{tA} x_0$ "

§2 Exponentielle d'une matrice

Définition:

Soit $A \in M_n(K)$, on appelle exponentielle de A qu'on note e^A , la matrice de $M_n(K)$ définie par :

$$e^A = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{A^p}{p!}, \text{ en convenant que } A^0 = I_n.$$

Remarque:

e^A est ainsi bien défini car $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{A^p}{p!}$ est une série normalement convergente.

En effet, si on munit $M_n(K)$ d'une norme compatible avec le produit ($\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$) comme exemple

on peut prendre $\|A\| = \sum_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$, nous avons

la série $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{\|A\|^p}{p!}$ converge car si on pose $u_p = \frac{\|A\|^p}{p!}$
 nous avons $\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{u_{p+1}}{u_p} = 0$.

Propriétés

- 1) si $A, B \in M_n(K)$ commutent alors $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$.
- 2) $e^0 = I_n$.
- 3) l'inverse de e^A existe toujours et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

Calcul de e^{tA} , $t \in \mathbb{R}$, $A \in M_n(K)$.

i) si A est une matrice diagonale.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}; \forall p \in \mathbb{N}^+, A^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^p \end{pmatrix}$$

et $A^0 = I_n$, D'où

$$e^{tA} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p A^p}{p!} = \begin{pmatrix} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p \lambda_1^p}{p!} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p \lambda_n^p}{p!} \end{pmatrix}$$

Donc $e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{t\lambda_n} \end{pmatrix}$.

ii) si A est une matrice de Jordan.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ & \lambda & 1 \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_n + \Delta_n \text{ où } \Delta_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

Comme I_n et Δ_n commutent, nous avons alors :

$$e^{tA} = e^{t\lambda I_n} \cdot e^{t\Delta_n}.$$

$$e^{t\lambda} I_n = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(t\lambda)^p}{p!} I_n^p = e^{t\lambda} I_n.$$

et par récurrence, on montre que :

$$\Delta_n^p = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ & & & & \\ & 0 & & & \\ & & & & \\ & & & & 1 \\ & & & & 0 \\ & & & & & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} \quad \text{si } p < n$$

et $\Delta_n^p = 0$ si $p \geq n$.

on en déduit alors que :

$$e^{t\Delta_n} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p \Delta_n^p}{p!} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \dots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ & 1 & t & \dots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & t \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

qu'on note $J_n(t)$

Nous avons finalement $e^{tA} = e^{t\lambda} J_n(t)$.

iii) Si A est une matrice de Jordan par blocs.

$$A = \begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & J_q \end{pmatrix}$$

$$\text{où } J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

J_i est d'ordre m_i

$$\forall p \geq 1, \quad A^p = \begin{pmatrix} J_1^p & & 0 \\ & J_2^p & \\ & & \ddots \\ 0 & & & J_q^p \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } e^{tA} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p A^p}{p!} = \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{tJ_q} \end{pmatrix}$$

D'après ii) $e^{tJ_i} = e^{t\lambda_i} J_{m_i}(t)$, donc

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} J_{m_1}(t) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{t\lambda_q} J_{m_q}(t) \end{pmatrix}$$

où $m_i = \text{ordre de } J_i$

iv) Si A est diagonalisable.

Il existe P inversible telle que $A = P D P^{-1}$ où D est diagonale, $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$$e^{tA} = e^{tP D P^{-1}} = e^{P(tD)P^{-1}} = P e^{tD} P^{-1} \text{ car}$$

$$(P D P^{-1})^p = \underbrace{(P D P^{-1}) \cdots (P D P^{-1})}_{p \text{ fois}} = P D^p P^{-1}$$

$$\text{donc } \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p (P D P^{-1})^p}{p!} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p P D^p P^{-1}}{p!} = P \left(\sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p D^p}{p!} \right) P^{-1}$$

$$\text{par suite } e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{t\lambda_n} \end{pmatrix} P^{-1} = P e^{tD} P^{-1}$$

v) Si A est semblable à une matrice de Jordan par blocs

Il existe P inversible telle que $A = P J P^{-1}$ où J est une matrice de Jordan par blocs.

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_q \end{pmatrix} \quad \text{où } J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 1 & \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix} \text{ d'ordre}$$

$$e^{tA} = e^{t \cdot P J P^{-1}} = P e^{tJ} P^{-1}$$

$$= P \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} J_{n_1}(t) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{t\lambda_q} J_{n_q}(t) \end{pmatrix} P^{-1}$$

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ avec } P = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{tA} = e^{t P J P^{-1}} = P e^{tJ} P^{-1} \quad \text{et } e^{tJ} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & t e^t \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix} \text{ car}$$

ona deux blocs.

$$J_1 = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{tJ_1} = (e^{2t}) \text{ et } J_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{tJ_2} = e^t J_2(t) \\ = e^t \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & t e^t \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 4t e^t \\ 0 & e^{2t} & 2e^{2t} + e^t \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}$$

§ 3 Résolution de système du 1^{er} ordre.

Théorème 10

Pour tout $x_0 \in K^n$, la solution (si elle existe) du problème P_g :
$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + g(t) \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$
 est unique.

Preuve.

Supposons qu'il existe deux solutions de (P_g) , $x_1(t)$ et $x_2(t)$, alors $y(t) = x_1(t) - x_2(t)$ vérifie
$$\begin{cases} y'(t) = Ay(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y(t) = y(t) - y(0) = \int_0^t y'(s) ds = \int_0^t Ay(s) ds.$$

Soit la fonction $u(t) = \|y(t)\|$ qui est continue, positive et vérifie :

$$u(t) = \|y(t)\| \leq \int_0^t \|A y(s)\| ds \leq \|A\| \int_0^t \|y(s)\| ds.$$

c.à.d. $u(t) \leq \alpha \int_0^t u(s) ds$ avec $\alpha = \|A\| \geq 0$

alors $u = 0$ par le lemme suivant:

Lemme:

Soit $u(t)$ une fonction continue positive sur $[a, b]$ et $\alpha > 0$, si $u(t)$ vérifie sur $[a, b]$ $u(t) \leq \alpha \int_0^t u(s) ds$ (*)

alors $u = 0$.

Preuve du lemme.

Soit $z(t) = e^{-\alpha t} \int_0^t u(s) ds$ qui est une fonction dérivable et $z'(t) = e^{-\alpha t} (u(t) - \alpha \int_0^t u(s) ds) \leq 0$ par (*)

donc z décroît, et comme $z(t) \geq 0$ et $z(0) = 0$

alors $z = 0$ donc $u = 0$.

Corollaire:

La solution de (P_0) correspondant à $g=0$ est donnée par $x(t) = e^{tA} x_0$.

Preuve

Grâce au résultat d'unicité, il suffit de montrer que $x(t) = e^{tA} x_0$ est solution de P_0 . Calculons la dérivée de $R(t) = e^{tA} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p A^p}{p!}$.

$$R'(t) = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{t^{p-1} A^p}{(p-1)!} = A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} = A e^{tA} = A R(t)$$

par conséquent $x'(t) = R'(t) x_0 = A e^{tA} x_0 = A x(t)$.

$$x(0) = e^0 x_0 = I_n x_0 = x_0$$

Donc $x(t) = e^{tA} \cdot x_0$ vérifie (P_0) .

Conséquence

L'espace des solutions de $S_0 : x'(t) = A x(t)$ est de dimension n grâce à l'isomorphisme:

$$x_0 \in K^n \longmapsto (t \mapsto e^{tA} x_0)$$

Théorème 11 (Existence).

La solution du problème (P_g) est donnée par:

$$x(t) = e^{tA} x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} g(s) ds.$$

Preuve:

Pour tout vecteur $k \in K^n$, la fonction $x(t) = e^{tA} k$ est solution de S . On cherche une solution particulière de (S_g) sous la forme $x(t) = e^{tA} k(t)$ où $k(t)$ est une fonction vectorielle inconnue. C'est la méthode de Lagrange dite "de variation de la constante",

k devient une fonction $k(t)$ et alors par dérivation on a:

$$x'(t) = A e^{tA} k(t) + e^{tA} k'(t)$$

$$= A x(t) + e^{tA} k'(t)$$

$$= A x(t) + g(t)$$

$$\text{donc } g(t) = e^{tA} k'(t).$$

Sachant que e^{tA} est inversible d'inverse e^{-tA} , nous avons :

$$k'(t) = e^{-tA} g(t)$$

$$\text{soit } k(t) = \int_0^t e^{-sA} g(s) ds + k_0 \text{ où } k_0 \in K^n.$$

$$\text{D'où } x(t) = e^{tA} k(t) = \int_0^t e^{(t-s)A} g(s) ds + e^{tA} k_0$$

car tA et $(-sA)$ commutent, donc $e^{tA} e^{-sA} = e^{(t-s)A}$

pour $t=0$, $x(0) = x_0$. Il suffit donc de prendre $x_0 = x_0$ pour résoudre (Pg).

Exemples.

$$1) \quad n=2 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad g(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Résoudre (Pg)} \quad \begin{cases} x'(t) = Ax(t) + g(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

$$(\text{Pg}) \text{ a pour solution } x(t) = e^{tA} x_0 + e^{tA} \int_0^t e^{-sA} g(s) ds$$

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \quad \text{car } A \text{ est diagonale}$$

$$e^{-sA} g(s) = \begin{pmatrix} e^{-s} & 0 \\ 0 & e^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^s \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } \int_0^t e^{-sA} g(s) ds = \int_0^t \begin{pmatrix} 0 \\ e^s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ e^t - 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } x(t) &= \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ e^t - 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 - e^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t \\ 1 - e^{-t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2) Intégrer le système différentiel suivant:

$$(P_g) \begin{cases} x_1'(t) = x_1(t) + x_2(t) - t \\ x_2'(t) = -x_2(t) + 2t \\ x_1(0) = x_2(0) = 0 \end{cases}$$

Le système (P_g) équivaut à $\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + g(t) \\ x(0) = 0 \end{cases}$

$$\text{où } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, g(t) = \begin{pmatrix} -t \\ 2t \end{pmatrix} \text{ et } x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

Etude de la matrice A

$P_A(x) = -(1-x)(1+x)$, A est donc diagonalisable.

Soient (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{R}^2$

$$\text{Ker}(A - I) = \{ (x, 0) \in \mathbb{R}^2 \} = \text{Vect}(e_1)$$

$$\text{Ker}(A + I) = \{ (x, -2x) \in \mathbb{R}^2 \} = \text{Vect}(e_1 - 2e_2)$$

$$\text{si } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ alors } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = P^{-1}AP$$

$P = P_{B \rightarrow B_0}^{B_0}$

$$x'(t) = Ax(t) + g(t) \iff x'(t) = PDP^{-1}x(t) + g(t)$$

$$\Rightarrow P^{-1}x'(t) = DP^{-1}x(t) + P^{-1}g(t)$$

$$\text{Posons } y(t) = P^{-1}x(t) \text{ et } G(t) = P^{-1}g(t)$$

Nous avons alors $y'(t) = Dy(t) + G(t)$

la solution de l'équation sans second membre de cette dernière équation est $y(t) = e^{Dt} k = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} k$

On utilise la méthode de Lagrange (variation de la constante) pour obtenir la solution

$$y(t) = e^{Dt} k(t)$$

$$y'(t) = D e^{Dt} k(t) + e^{Dt} k'(t) = Dy(t) + G(t)$$

$$\Rightarrow e^{Dt} k'(t) = G(t) \Rightarrow k'(t) = e^{-Dt} G(t)$$

$$\text{on a: } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } P^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } G(t) = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -t \\ 2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -t \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } k'(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -t e^t \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow k(t) = \begin{pmatrix} k_1 \\ -(t-1)e^t + k_2 \end{pmatrix} \text{ où } k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow y(t) = e^{Dt} k(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ -e^t(t-1) + k_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} k_1 e^t \\ -(t-1) + k_2 e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$e^t x(t) = P y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 e^t \\ -(t-1) + k_2 e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} k_1 e^t - (t-1) + k_2 e^{-t} \\ 2(t-1) - 2k_2 e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 + 1 + k_2 \\ -2 - 2k_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = -1 \\ k_1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{done } x(t) = \begin{pmatrix} -(t-1) - e^{-t} \\ 2(t-1) + 2e^{-t} \end{pmatrix}$$

§ 4 Équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants

Nous allons voir dans ce paragraphe, qu'en général toute équation différentielle ^{linéaire} d'ordre n se ramène par un changement de variables à un système du premier ordre de n équations.

Soient $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ des nombres réels ou complexes donnés, g une fonction réelle ou complexe continue sur un intervalle I . On dit qu'une fonction réelle ou complexe $x(t)$, admettant des dérivées jusqu'à l'ordre n continues sur I , est solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre n suivante si elle vérifie :

$$x^{(n)} + a_{n-1} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x' + a_0 x = g. \quad (*)$$

où $x^{(i)}$ désigne la dérivée d'ordre i et $x^{(0)} = x$.

Toute solution de (*) peut être regardée comme la solution d'un système différentiel du premier

ordre de la manière suivante. On pose

$$y(t) = (x(t), x'(t), x''(t), \dots, x^{(n-1)}(t))$$

$$y'(t) = (x'(t), x''(t), x^{(3)}(t), \dots, x^{(n)}(t))$$

et $y(t)$ vérifie $y'(t) = Ay(t) + G$ (**)

où

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & 0 & \ddots & & \\ & & & \ddots & & \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{et } G = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ g \end{pmatrix}$$

Il suffit donc d'étudier le système (**)

Exemple.

Soit l'équation $x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 1$

Posons $y(t) = (x(t), x'(t))$, alors $y(t)$ vérifie

$$y'(t) = Ay(t) + G(t) \quad \text{où } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et } G(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Il suffit de résoudre ce dernier système qui est du premier ordre, pour obtenir $x(t)$.